

Презентация лабораторной работы

Лабораторная работа №1

Швецов Михаил Романович

2026-09-02

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Выполнение лабораторной работы
- 3 Выводы

Раздел 1

Информация

- **Швецов Михаил Романович**



- **Швецов Михаил Романович**
- студент кафедры теории вероятностей и кибербезопасности



- **Швецов Михаил Романович**
- студент кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- **Швецов Михаил Романович**
- студент кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236100@rudn.ru



- **Швецов Михаил Романович**
- студент кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236100@rudn.ru
- <https://DarkkLord.github.io/ru/>



Раздел 2

Выполнение лабораторной работы

Ранее мы установили все необходимые пакеты и сервисы для лабораторной работы.
Установка git flow (рис. 1).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-simulation-modeling$ sudo apt-get install git-flow
[sudo] пароль для mrshvecov:
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Уже установлен пакет git-flow самой новой версии (1.12.3-3).
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
  libfwupd2 libwoff1
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-simulation-modeling$
```

Рисунок 1: Установка git flow

Далее мы смотрим доступные цели make (рис. 2).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ make help
Usage:
  make <target>

Targets:
  list           List of courses
  prepare       Generate directories structure
  submodule     Update submules

mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$
```

Рисунок 2: Посмотреть доступные цели make:

Далее мы смотрим доступные курсы (рис. 3).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ make list
practical-scientific-writing Computer Skills for Scientific Writing
net-admin Администрирование локальных сетей
net-os-admin Администрирование сетевых подсистем
arch-pc Архитектура ЭВМ
sciprog-intro Введение в научное программирование
netcybersec Защита сетей и кибербезопасность
simulation-modeling Имитационное моделирование
infosec Информационная безопасность
computer-practice Компьютерный практикум по статистическому анализу данных
mathsec Математические основы защиты информации и информационной безо
пасности
mathmod Математическое моделирование
security-modeling Методы математического моделирования в кибербезопасности
simulation-networks Моделирование сетей передачи данных
sciprog Научное программирование
os-intro Операционные системы
os2 Основы администрирования операционных систем
infosec-intro Основы информационной безопасности
nettech Сетевые технологии
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$
```

Рисунок 3: Посмотреть доступные курсы в make:

Далее мы переходим в курс и инициализируем курс, отправляем файлы на сервер (рис. 4).

```
simulation-modeling: Нет такого файла или каталога
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ echo simulation-modeling > COURSE
make prepare
Synchronizing submodule url for 'template/report'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ git add .
git commit -am 'feat(main): make course structure'
git push
[master 16e4c05] feat(main): make course structure
174 files changed, 6704 insertions(+), 259 deletions(-)
delete mode 100644 CHANGELOG.md
create mode 100644 labs/README.md
create mode 100644 labs/README.ru.md
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.gitignore
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.marksmen.toml
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.projectile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/Makefile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_quarto.yml
```

Рисунок 4: Инициализация курса:

Далее мы инициализируем git flow проверяем, что мы на ветке develop и загружаем весь репозиторий в хранилище (рис. 5).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ git flow init
t
Already initialized for gitflow.
To force reinitialization, use: git flow init -f
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ git branch
* develop
  master
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ git push -u
--all
Всего 0 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов
0
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   git@github.com:DarkkLord/2026-1--study--simulation-modeling.git
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/DarkkLord/2026-1--study--simulation-modeling/pull/new/develop
remote:
remote:
To github.com:darkklord/2026-1--study--simulation-modeling.git
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$
```

Рисунок 5: Отправка файлов на сервер + инициализация git flow:

Создадим релиз с версией 1.0.0. Создадим журнал изменений. Добавим журнал изменений в индекс. Зальём релизную ветку в основную ветку. Отправим данные на github (рис. 6).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ git flow rel
ease start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'

mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ standard-cha
ngelog --first-release
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ git add CHAN
GELOG.md
git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 9f0009c] chore(site): add changelog
1 file changed, 6 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ git flow rel
ease finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 6 ++++++
1 file changed, 6 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ git push --a
ll
```


Скопируем CHANGELOG.md в каталог release (рис. 7).

```
16e4c05..886d258 Master -> Master
* [new branch]      release/1.0.0 -> release/1.0.0
Everything up-to-date
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ mkdir -p ../
release
cp CHANGELOG.md ../release
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$
```

Рисунок 7: CHANGELOG.md в каталог release:

Создадим релиз (рис. 8).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ gh release c
reate v1.0.0 -F ../release/CHANGELOG.md
Post "https://api.github.com/graphql": proxyconnect tcp: dial tcp 127.0.0.1:10809: connect:
connection refused
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$ gh release c
reate v1.0.0 -F ../release/CHANGELOG.md
https://github.com/DarkkLord/2026-1--study--simulation-modeling/releases/tag/v1.0.0
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling$
```

Рисунок 8: Релиз:

Перейдём в каталог лабораторной, откроем `julia` и выполним код на рисунке (рис. 9).

[illegible]

Рисунок 9: Переход в каталог лабораторной и выполнение кода:

Переходим в созданный каталог (рис. 10).

```
[e37daf67] + LibGit2_jll v1.9.0+0
[29816b5a] + LibSSH2_jll v1.11.3+1
[14a3606d] + MozillaCACerts_jll v2025.11.4
[458c3c95] + OpenSSL_jll v3.5.4+0
[83775a58] + Zlib_jll v1.3.1+2
[8e850ede] + nhttp2_jll v1.64.0+1
[3f19e933] + p7zip_jll v17.7.0+0
✓ OrderedCollections
✓ ChunkCodecCore
✓ FileIO
✓ PrecompileTools
✓ JLLWrappers
✓ ScopedValues
✓ ChunkCodecLibZlib
✓ JLD2
✓ JLD2 → UnPackExt
"Precompiling packages finished.
 9 dependencies successfully precompiled in 41 seconds. 36 already precompiled.
 9 dependencies precompiled but different versions are currently loaded. Restart julia to
access the new versions. Otherwise, loading dependents of these packages may trigger further
precompilation to work with the unexpected versions.
"project"

julia> cd("project")

julia>
```

Рисунок 10: Преход в каталог:

Добавление необходимых пакетов (рис. 11).

```
julia> cd("project")

julia> using Pkg

julia> Pkg.activate(".")
  Activating project at `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project`

julia> Pkg.add("DrWatson")
  Resolving package versions...
  Project No packages added to or removed from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/Project.toml`
  Manifest No packages added to or removed from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/Manifest.toml`

julia> Pkg.add("DifferentialEquations")
  Resolving package versions...
  Installed SciMLStructures v1.10.5
  Installed MuladdMacro v0.2.7
  Installed DifferentialEquations v4.16.0
```

Рисунок 11: Добавление пакетов:

Проверка установленных пакетов (рис. 12).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01$ cd ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls
data          notebooks    plots        README.md    scripts      test
Manifest.toml papers       Project.toml _research    src
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls scripts
intro.jl  test_setup.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/test_setup.jl
Precompiling DrWatson finished.
 1 dependency successfully precompiled in 2 seconds. 44 already precompiled.
✓ Проект активирован: /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project

Проверка пакетов:
✓ DrWatson
✓ DifferentialEquations
✓ Plots
✓ DataFrames
✓ CSV
✓ JLD2
✓ Literate
✓ IJulia
✓ BenchmarkTools
✓ Quarto

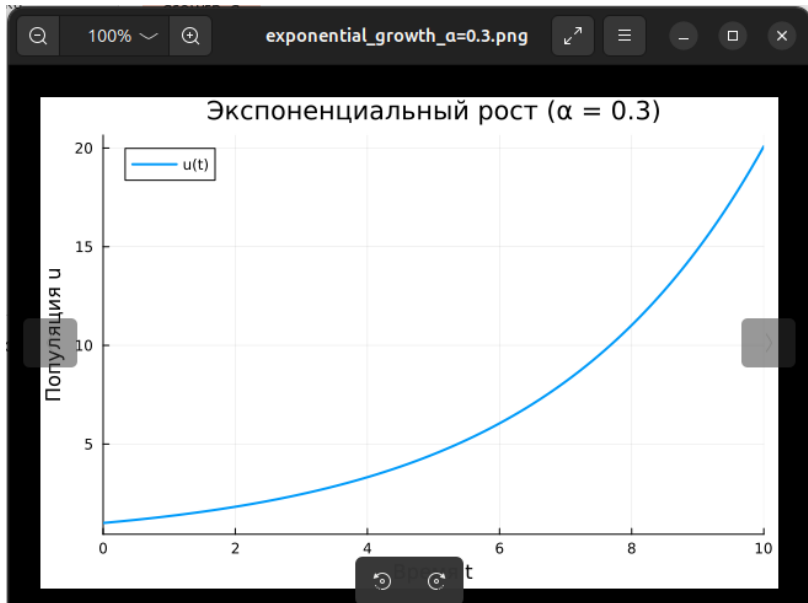
Структура проекта:
Корень:      /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project
Данные:     /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/data
Скрипты:    /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/src
Графики:    /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/plot
```

Реализация модели экспоненциального роста (рис. 13).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ cd scripts
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts$ nano 01_exponential_growth.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts$ cd ../
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row  |  t      u
      |  Float64 Float64
-----|-----
1     |  0.0    1.0
2     |  0.1    1.03045
3     |  0.2    1.06184
4     |  0.3    1.09417
5     |  0.4    1.1275
Аналитическое время удвоения: 2.31
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$
```

Рисунок 13: Реализация модели:

Просмотр полученного графика в каталоге /plots (рис. 14).



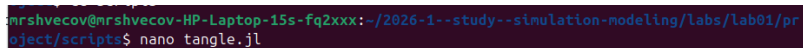
Изменяем файл `scripts/01_exponential_growth.jl` и запуском его (рис. 15).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/pr
ject$ julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row  | t           u
        Float64 Float64
-----|-----
  1    | 0.0         1.0
  2    | 0.1         1.03045
  3    | 0.2         1.06184
  4    | 0.3         1.09417
  5    | 0.4         1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row  | t           u
        Float64 Float64
-----|-----
  1    | 0.0         1.0
  2    | 0.1         1.03045
  3    | 0.2         1.06184
  4    | 0.3         1.09417
  5    | 0.4         1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
ERROR: LoadError: UndefVarError: `dfusing` not defined in `Main`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
Stacktrace:
 [1] top-level scope
       @ ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.
jl:68
 [2] macro expansion
       @ ~/.julia/packages/JLD2/r2pdD/src/loadsave.jl:72 [inlined]
 [3] include(mod::Module, _path::String)
       @ Base ./Base.jl:306
 [4] exec_options(opts::Base.JLOptions)
       @ Base ./client.jl:317
 [5] _start()
       @ Base ./client.jl:550
in expression starting at /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/pro
```


Создадим скрипт для генерации производных форматов (scripts/tangle.jl) (рис. 16).

A terminal window with a dark background. The prompt is 'mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts\$'. The command 'nano tangle.jl' is entered and highlighted in blue.

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts$ nano tangle.jl
```

Рисунок 16: Создание файла:

Выполнение программы `ulia --project=. scripts/02_exponential_growth.jl` (рис. 17).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx: ~/2026-1--study--simulation-modeling/lab...
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/pr
ject$ julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row  t      u
     Float64 Float64
1     0.0  1.0
2     0.1  1.03045
3     0.2  1.06184
4     0.3  1.09417
5     0.4  1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row  t      u
     Float64 Float64
1     0.0  1.0
2     0.1  1.03045
3     0.2  1.06184
4     0.3  1.09417
5     0.4  1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
ERROR: LoadError: UndefVarError: `dfusing` not defined in `Main`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
Stacktrace:
 [1] top-level scope
       @ ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.
jl:68
 [2] macro expansion
       @ ~/.julia/packages/JLD2/r2pdD/src/loadsave.jl:72 [inlined]
 [3] include(mod::Module, _path::String)
       @ Base ./Base.jl:306
 [4] exec_options(opts::Base.JLOptions)
       @ Base ./client.jl:317
 [5] _start()
       @ Base ./client.jl:550
in expression starting at /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/pro
ject/scripts/01_exponential_growth.jl:109
```

Создадим производные форматы (scripts/tangle.jl) (рис. 18).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl
Генерация из: scripts/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl`
      ✓ Чистый скрипт: /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd`
      ✓ Quarto: /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb`
      ✓ Notebook: /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/project$
```

Рисунок 18: Выполнение:

Выполняем Jupyter-ноутбук notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb (рис. 19).

The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with the following sections:

- Экспоненциальный рост**
Цель: Исследовать решение уравнения $du/dt = \alpha u$.
- Инициализация проекта и загрузка пакетов**
Code cell (1):

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLO2

script_name = splittest(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

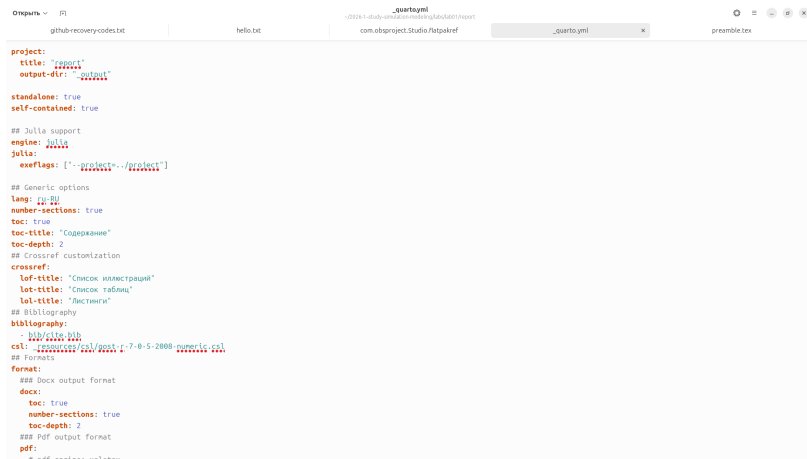
Output: `"/home/mrshvecov/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/data/"`
- Определение модели**
Уравнение экспоненциального роста: $\frac{du}{dt} = \alpha u$, $u(0) = u_0$
Code cell (2):

```
function exponential_growth!(du, u, p, t)
    H = p
    du[1] = H + u[1]
end
```

Output: `exponential_growth! (generic function with 1 method)`
- Первый запуск с параметрами по умолчанию**

Рисунок 19: Результат: получаем файл

В каталоге отчёта в файл `_quarto.yml` включаем поддержку кода `julia`. (рис. 20).



```
project:
  title: "report"
  output-dir: "_output"

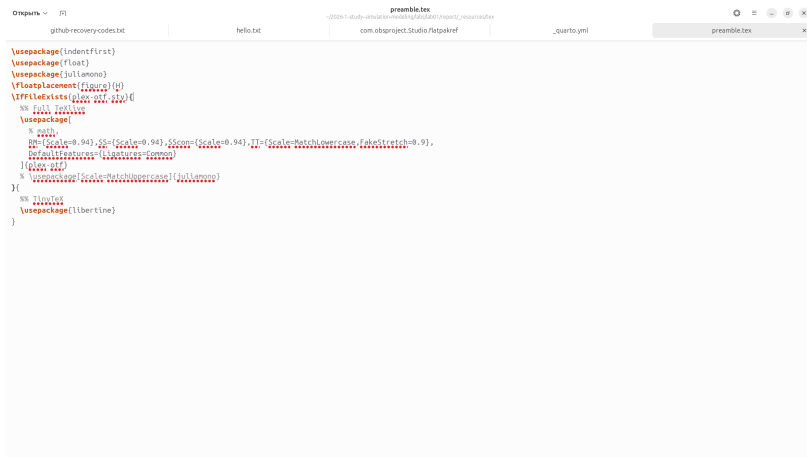
standalone: true
self-contained: true

## Julia support
engine: julia
julia:
  exeFlags: ["--project=../project"]

## Generic options
lang: r
number-sections: true
toc: true
toc-title: "Содержание"
toc-depth: 2
## Crossref customization
crossref:
  lof-title: "Список иллюстраций"
  lot-title: "Список таблиц"
  lol-title: "Листинги"
## Bibliography
bibliography:
  - bib/cite.bib
  cs1: resources/csl/post-r-7-0-5-2008-numeric.csl
## Formats
format:
  ## Docx output format
  docx:
    toc: true
    number-sections: true
    toc-depth: 2
  ## Pdf output format
  pdf:
    # pdf engine: xelatex
```

Рисунок 20: Результат:

В преамбуле preamble.tex подключаем пакет juliamono (рис. 21).



```
\usepackage{indentfirst}
\usepackage{float}
\usepackage{juliamono}
\floatplacement{figure}{H}
\IfFileExists{plex-otf.sty}{
%% Full TeXLive
*****
\usepackage[
% path,
% RM={Scale=0.94},SS={Scale=0.94},SScon={Scale=0.94},TI={Scale=MatchLowercase,FakeStretch=0.9},
% DefaultFeatures={Ligatures=Common}
]{plex-otf}
% \usepackage[Scale=MatchUppercase]{juliamono}
}
%% TinyTeX
*****
\usepackage{libertine}
}
```

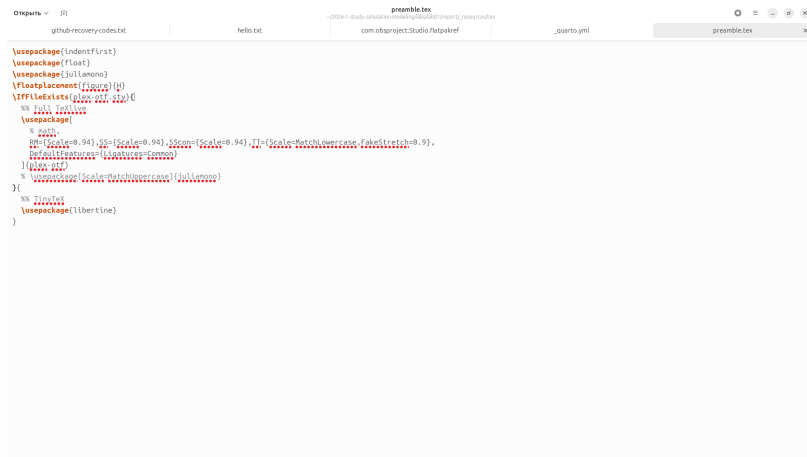
Рисунок 21: Результат:

Перенесём программу в файл `scripts/02_exponential_growth.jl` и выполним программу (рис. 22).

```
object/scripts$ nano 02_exponential_growth.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/pr
object/scripts$ cd ../
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab01/pr
object$ julia --project=. scripts/02_exponential_growth.jl
Базовые параметры эксперимента:
  α = 0.3
  u0 = [1.0]
  saveat = 0.1
  solver = Tsit5{typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), typeof(OrdinaryDiffEqCore.tri
vial_limiter!), FastBroadcast.Serial}(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!, OrdinaryDiffEqCo
re.trivial_limiter!, FastBroadcast.Serial())
  experiment_name = base_experiment
```

Рисунок 22: Результат:

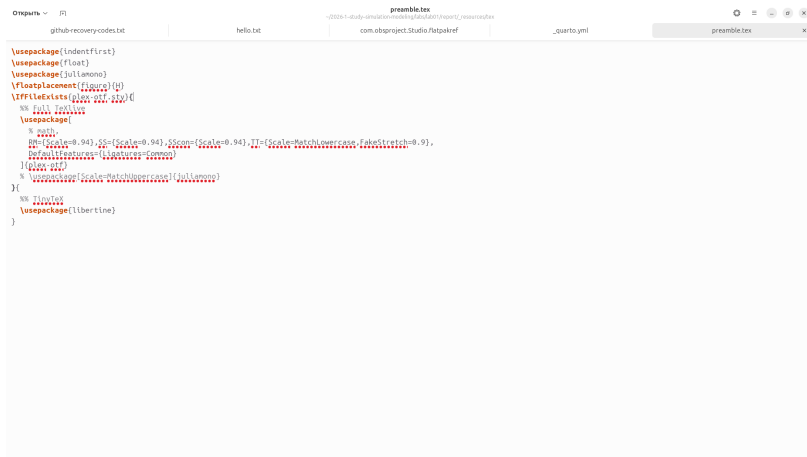
Создадим производные форматы (рис. 23).



```
\usepackage[indentFirst]{indentfirst}
\usepackage{float}
\usepackage{juliamono}
\floatplacement{figure}{H}
\IfFileExists{plex-otf.sty}{
%% Full TeXLive
*****
\usepackage[
% math,
*****
RM={Scale=0.94},SS={Scale=0.94},SScon={Scale=0.94},TI={Scale=MatchLowercase,FakeStretch=0.9},
DeFaultFeatures={Ligatures=Common}
]{plex-otf}
% \usepackage[Scale=MatchUppercase]{juliamono}
}
%% TinyTeX
*****
\usepackage{libertine}
}
```

Рисунок 23: Результат:

Выполните Jupyter-ноутбук notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb (рис. 24).



```

\usepackage[indentfirst]
\usepackage{float}
\usepackage{juliamono}
\floatplacement{figure}{H}
\IfFileExists{plex-otf.sty}{
  %% Full TeXlive
  \usepackage[
    % math,
    RM={Scale=0.94},SS={Scale=0.94},SScon={Scale=0.94},TI={Scale=MatchLowercase,FakeStretch=0.9},
    DefaultFeatures={Ligatures=Common}
  ]{plex-otf}
  % \usepackage[Scale=MatchUppercase]{juliamono}
}{
  %% TinyTeX
  \usepackage{libertine}
}

```

Рисунок 24: Результат:

Раздел 3

Выводы

В данной лабораторной работе мы подключили github и gitverse, установили необходимые пакеты, выполнили несколько программ, литературизовали код и создали несколько документов Jupyter-notebooks.